

INTEGRADORA SISTEMAS OPERATIVOS

Situación 01

Isaac es estudiante becado de la carrera de [Licenciatura en Tecnología Digital en la Universidad Torcuato Di Tella](#). Para poder desempeñarse correctamente, debe comprar un nuevo equipo ya que el anterior cuenta con prestaciones limitadas y obsoletas al tratarse de una notebook HP Pavilion 15 2015.

En la nueva PC, el joven usuario precisa un entorno minimalista, con aplicaciones orientadas a las asignaturas que componen su carrera, especificadas en la siguiente imagen.

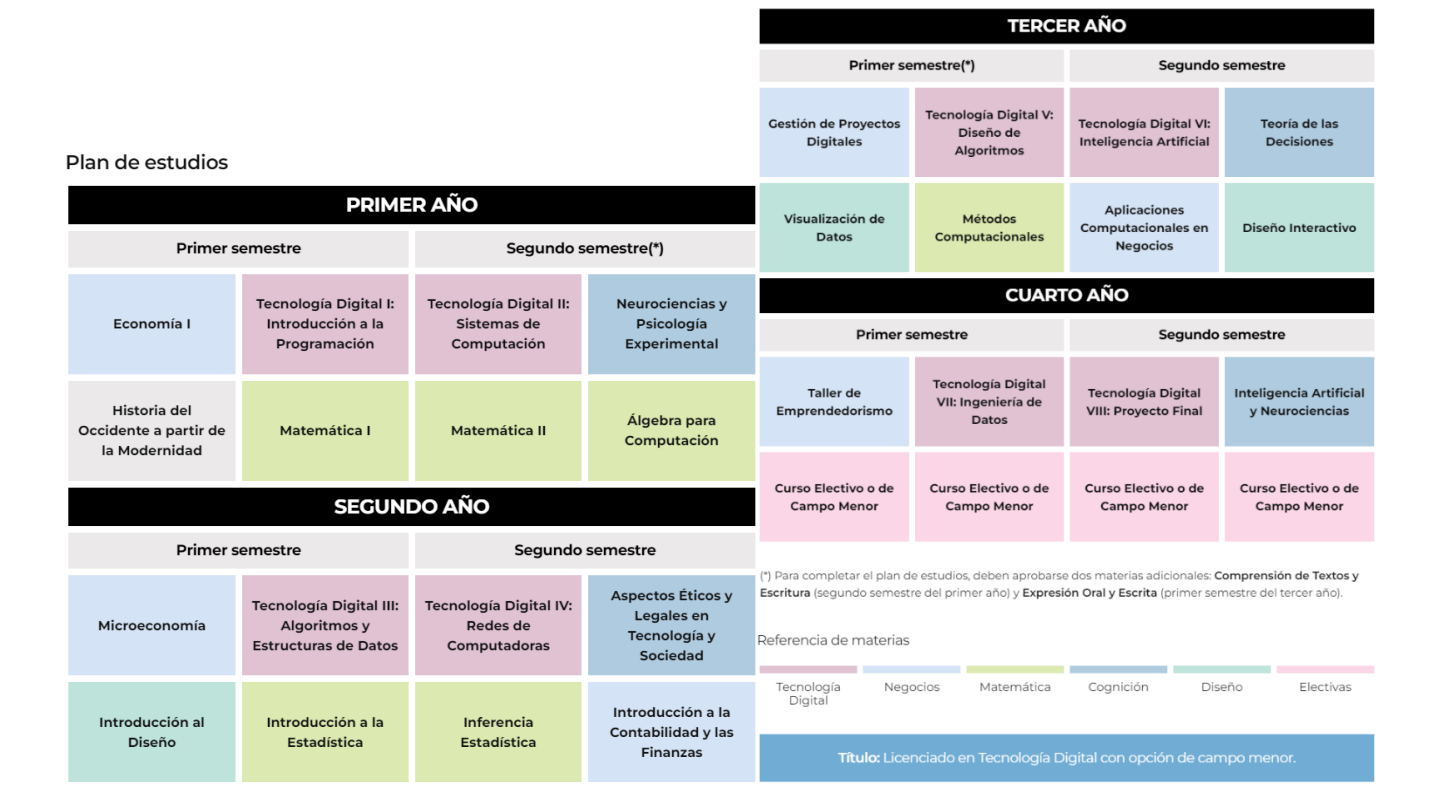


Ilustración 1: Plan de estudios Licenciatura en Tecnología Digital

En cuanto a los datos, desea almacenarlos organizada y separadamente según la tipología. Para aquellos relacionados al ámbito académico, desea contar con una copia de seguridad tanto de forma física (en el disco) como en la nube vía Drive. Para los datos personales, categorizarlos según cuestiones personales y familiares.

Aunque Isaac sabe que la nueva PC va a ser puramente de su uso personal, no quiere dejar la máquina anterior de lado. Por lo que desea repararla para que esté en condiciones de ser utilizada por cualquier otro miembro de la familia. Dicha notebook cuenta con un sistema operativo Windows 10 Single Language con la actualización KB5013942. La memoria RAM es de 4GB y la unidad de almacenamiento principal es un HDD Western Digital Blue WD5000LPVX, 500 GB. Durante el último tiempo en que empleó el dispositivo, notó que tardaba demasiado en iniciar además que, al querer iniciar un programa o ingresar a los archivos personales, tomaba tiempo en responder. Asimismo, hubo varias ocasiones donde se presentaban pantallas azules, lo cual llevaba a un nivel de frustración importante por no poder emplear el aparato.

Generar los sistemas correspondientes a ambos dispositivos, con los análisis técnicos y datos del usuario correspondientes. Documentar cada procedimiento, detallando las especificaciones técnicas de la nueva PC y las modificaciones realizadas en el equipo anterior.

Situación 02: Equipo profesionales docentes

Profesor 01

Betty es docente y comunicadora social, quien cuenta con una notebook Acer a315-53, adquirida a fines de 2019, con las especificaciones de gama baja de fábrica: RAM 4 GB, HDD Toshiba Series MQ01ABF050 de 500 GB.

Como usuario emplea el dispositivo para actividades concretas, ya sea para desarrollar sus actividades como docente, para el estudio y actualización profesional, para actividades recreativas y almacenar datos personales.

La profesora desea actualizar la notebook para poder emplearla sin inconvenientes, además de realizarle el mantenimiento correspondiente. Cuenta con dinero para comprar nuevos componentes, pero no para comprar una nueva PC. Por tanto, considerar las necesidades del usuario para garantizar la vida útil del dispositivo.

Como datos extra, es fanática de la jardinería y la moda, su gama de colores preferida son los rojos y colores tierra. Además, desde lo laboral, ella desea poder conectar la notebook a los proyectores (de diversas antigüedades) y las televisiones disponibles para realizar sus clases.

Armar el sistema correspondiente al perfil del usuario, con los análisis técnicos correspondientes. Documentar cada procedimiento, detallando las modificaciones realizadas en el equipo.

Profesor 02

Melina es una dedicada profesora de Literatura y, además, cumple el rol de coordinadora de prácticas en un instituto de formación docente. Para llevar a cabo sus múltiples tareas, ha adquirido una notebook usada, una Asus X555LJ Series, a través de Mercado Libre. Su objetivo es transformar este equipo en una herramienta de trabajo fiable y eficiente. Entre sus actividades diarias se incluyen:

- Docencia y Gestión: Preparar y dictar clases, lo que implica conectar la notebook a proyectores de diversas generaciones y a televisores Smart en las aulas.
- Productividad: Crear y editar documentos de texto, hojas de cálculo para seguimiento de estudiantes (rúbricas) y presentaciones.
- Comunicación: Realizar videollamadas fluidas con estudiantes y colegas.
- Navegación: Investigar en internet sin interrupciones ni demoras.

La notebook fue adquirida de segunda mano y sus componentes internos y estado actual son inciertos. El presupuesto de la profesional es limitado, por lo que las soluciones deben priorizar la relación costo-beneficio para maximizar el rendimiento sin implicar la compra de un nuevo dispositivo.

Profesor 03

Lely es profesora de Multimedios, una profesional creativa que se dedica a la edición y creación de material audiovisual. Paralelamente, su pasión es la cerámica, disciplina que también enseña. Su herramienta principal de trabajo es una notebook Dell Inspiron 15 5559 con procesador i7 6500U, la cual presenta graves problemas de funcionamiento.

El equipo sufre de lentitud extrema y reinicios constantes, lo que interrumpe su flujo de trabajo creativo. Además, la batería está agotada, obligándola a depender constantemente de un enchufe. Un factor crítico es su taller de cerámica: el ambiente expone la notebook a una acumulación recurrente de polvo y partículas de arcilla. La profesora no dispone de presupuesto para un equipo nuevo, por lo que la solución debe centrarse en la recuperación y protección del actual. Las tareas que realiza con el equipo están orientadas a dos cuestiones:

- Creación Multimedia: Edición de video y audio, diseño gráfico y animación.
- Tareas de Escritura y Navegación: Redacción de guiones, artículos y búsqueda de referencias en internet.

Situación 03

Sofía es diseñadora gráfica que trabaja de forma independiente, utilizando principalmente programas de edición de imágenes como Photoshop e Ilustrador, así como software de modelado 3D como Blender y Thinkercard. Actualmente, posee una PC de escritorio con un procesador Intel Core i3 de 10ª generación, 8 GB de RAM, disco duro SSD de 120 GB y un HDD de 1TB y una placa de video GeForce RTX 2060 de 6GB.

Sofía ha notado que, al usar sus programas de diseño, el rendimiento del equipo disminuye considerablemente, especialmente al trabajar con archivos grandes. Además, está interesada en mejorar su flujo de trabajo optimizando los tiempos de carga de los programas y la renderización de modelos 3D. Asimismo, el sistema suele tildarse al crear ciertos archivos, aunque también ha notado como el Windows Update suele emitir mensajes de error, pero desconoce a qué se debe.

El objetivo es mejorar el rendimiento de su PC sin adquirir una nueva. Necesita recomendaciones de actualización y un plan de mantenimiento adecuado para garantizar la estabilidad del equipo mientras trabaja. En la misma línea, busca almacenar sus proyectos laborales de los proyectos personales, además de los datos personales como imágenes, videos, etc. También empleará la máquina para su tiempo de ocio, como ver series, escuchar música, navegar en internet, jugar videojuegos como Devil May Cry 5, Dying Light y Horizon Zero Dawn.

Armar el sistema correspondiente al perfil del usuario, con los análisis técnicos correspondientes. Proponer los cambios de hardware y software necesarios, detallando cómo afectarán positivamente el rendimiento del equipo, y documentar cada procedimiento, enfatizando en las modificaciones realizadas. Asimismo, generar una estrategia de almacenamiento y backup adecuada considerando el uso de la PC.

Situación 04

Belén es estudiante de la carrera Ingeniería en Sistemas de UTN además de desarrolladora front end junior en una empresa. Actualmente se encuentra cursando la asignatura Sistemas Operativos en la cual, como trabajo práctico evaluativo obligatorio, debe programar un sistema operativo completo con manejo de memoria, kernel, disco, etc. Asimismo, para realizar las pruebas, precisa trabajar con entornos virtualizados.

Su equipo actual está conformado por los siguientes componentes: procesador Intel Core i5 750 de 2660 MHz con 4 procesadores principales, motherboard Dell Vostro 430 CN-054KM3, 16 GB de RAM, SSD de 240 GB, video AMD Radeon HD 7800 Series, y sistema Microsoft Windows 10 Enterprise versión 10.0.19045 compilación 19045.

El rendimiento de su equipo es insuficiente para trabajar con múltiples máquinas virtuales, además que la realización de varias tareas en simultaneo lo ralentiza considerablemente. Belén tiene presupuesto para mejorar la capacidad de su equipo para poder completar el proyecto sin complicaciones, aunque también quiere adquirir una máquina de gama media a medio plazo.

Como usuario, además, desea utilizarlo para su tiempo de ocio como ver series y películas, escuchar música, etc. Además, quisiera poder darle la impronta al equipo que refleje su personalidad, siendo su color favorito el rosa y su interés la moda. Para poder saber más sobre ella, analizar el siguiente perfil de [Pinterest](#).

Armar el sistema correspondiente al perfil del usuario, definiendo las mejoras en hardware y software necesarias para optimizar el equipo para sus actividades. Documentar todo el proceso, incluyendo análisis de la viabilidad de las actualizaciones y el impacto en el rendimiento general del sistema.



Situación 05 (equipo de a 4)

La familia Wadowski tiene tres hijos, cada uno con una computadora para realizar tareas escolares y disfrutar de tiempo de ocio. Sin embargo, los padres desean implementar medidas de control y seguridad adecuadas para los dos menores de edad. A continuación, se describen los equipos de cada hijo y las necesidades específicas:

- Joaquín (12 años): Tiene una PC de escritorio con procesador Intel i3 10105, 8 GB de RAM y un disco duro de 1 TB. Utiliza la computadora principalmente para tareas escolares mediante la plataforma Teams y Classroom, y jugar videojuegos como Roblox, el emulador de la PS2 y algunos juegos en línea. Sus padres están preocupados por el acceso a sitios web inapropiados y desean bloquear el acceso a ciertos sitios, además de restringir el acceso a funciones avanzadas del sistema y el uso de la PC en horario nocturno.
- Mateo (16 años): Utiliza una notebook Lenovo IdeaPad 3 Slim con procesador Ryzen 5 7520U, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD. Mateo la usa para tareas más complejas, como proyectos escolares propios de la modalidad de multimedios que requieren el uso de software de edición de video y gráficos, simulaciones matemáticas, ofimática, navegación web, además de jugar videojuegos (pagos y pirateados). Los padres desean implementar controles de acceso para bloquear contenido inadecuado en la web, aunque le permiten mayor libertad que a Joaquín. También quieren limitar el acceso a carpetas y archivos sensibles para proteger la información familiar y personal.
- Sofía (19 años): Es la mayor y utiliza una PC de escritorio con procesador Ryzen 5 5600, 8 GB de RAM, un SSD M.2 de 240 GB, y una placa de video RTX 2060 de 6GB. Está en el último año de la modalidad de informática en la secundaria técnica y necesita el equipo para preparar proyectos de programación con manejo de base de datos, además de diseño gráfico y actividades académicas más avanzadas. Emplea dos sistemas operativos en simultaneo, Windows 10/11 y Ubuntu. No requiere restricciones, ya que sus padres confían en que gestiona su uso de manera responsable.

Para poder llevar a cabo cada sistema, los padres tienen algunos requerimientos específicos:

- Para Joaquín (12 años):
 - Bloqueo de acceso a sitios web inapropiados mediante un control parental y configuración de filtros en el navegador.
 - Restricción del uso de la PC en horarios nocturnos a través de control de tiempo en el sistema operativo.
 - Instalación de aplicaciones adecuadas para su edad, como software educativo y juegos autorizados por los padres.
 - Creación de un perfil de usuario limitado para que no pueda instalar aplicaciones o modificar configuraciones del sistema sin permiso.
- Para Mateo (15 años):
 - Configuración de un control de acceso más flexible, permitiendo el acceso a sitios web educativos y recreativos, pero con filtros para contenido inapropiado.
 - Protección de carpetas y archivos que contengan información familiar importante mediante permisos de usuario y contraseñas.
 - Instalación de aplicaciones educativas y de entretenimiento adecuadas para su edad, así como software de edición de video.
 - Configuración de un perfil de usuario con privilegios limitados para evitar la instalación de aplicaciones no autorizadas.

- Para Sofía (18 años):
 - No requiere control de acceso ni restricciones, pero sus padres desean asegurarse de que su equipo tenga un buen rendimiento para sus proyectos académicos.

Armar el sistema correspondiente a cada perfil de usuario, definiendo las mejoras en hardware y software necesarias para optimizar el equipo para sus actividades. Proponer las herramientas de control parental y de gestión de usuarios adecuadas para cada equipo, considerando las necesidades de los menores. Documentar todo el proceso, incluyendo la instalación y configuración de las aplicaciones y restricciones necesarias, además del análisis de la viabilidad de las actualizaciones y el impacto en el rendimiento general del sistema.

Situación 06

Juana es una fotógrafa profesional que ha transicionado exitosamente a la videografía. Trabaja de forma independiente con clientes que exigen alta calidad y tiempos de entrega ajustados. Su equipo principal, y único, ha sido una MacBook Pro de 13" (2019) (Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD), complementada con un disco duro externo Seagate Expansion de 1TB.

Como profesional acaba de perder un cliente importante. Durante la renderización final de un proyecto de video en 4K, su MacBook se sobrecalentó y el sistema se congeló, corrompiendo el archivo del proyecto y haciéndole incumplir la fecha de entrega. Este desastre fue la señal definitiva de que su equipo actual no solo es una limitación, sino un riesgo directo para su negocio. Ahora debe invertir en una nueva solución completa, pero su presupuesto es considerable pero no ilimitado: tiene un tope de \$4,500,000 ARS.

Entre las necesidades de Juana se encuentran:

- Manejo de material exigente: Juana graba con una cámara moderna (ej. Sony A7S III) que produce archivos de video en 4K a 10-bit 4:2:2. Estos archivos son extremadamente pesados y requieren una gran potencia para su decodificación y edición fluida, especialmente al aplicar corrección de color y efectos en Adobe Premiere Pro y After Effects.
- El cuello de botella del almacenamiento: Su flujo de trabajo actual es insostenible. El SSD interno de 128GB está constantemente lleno, obligándola a editar directamente desde el disco duro externo USB 3.0, lo cual degrada drásticamente el rendimiento (scrubbing, previsualizaciones). Además, al descargar el material de las tarjetas de memoria (CFexpress/SD UHS-II), el disco externo es demasiado lento, creando largas esperas.
- Movilidad: Próximamente, tiene un rodaje de un documental de dos semanas en la Patagonia. Necesita una solución que le permita, al final de cada jornada, descargar de forma segura y rápida grandes volúmenes de metraje (aprox. 200-300 GB por día), realizar un doble backup, y empezar a clasificar y pre-editar el material en su alojamiento temporal, que puede no tener las mejores condiciones. La duración de la batería es un factor crítico.
- Organización y archivo a largo plazo: Su sistema de carpetas (Proyecto > Estado > Crudo/Edición/Final) es bueno, pero necesita ser implementado en una infraestructura de almacenamiento que lo soporte. ¿Cómo gestionará los proyectos finalizados para liberar espacio de trabajo sin perderlos? ¿Cómo diferencia y protege sus archivos personales de los laborales a nivel de hardware y software?
- El dilema del ecosistema: Juana está cómoda con macOS, pero es consciente de que una máquina Workstation o alta gama (ya predefinida con SO Windows) podría ofrecerle más potencia (CPU, GPU, capacidad de expansión) por el mismo presupuesto. Está abierta a migrar si el beneficio en rendimiento es significativo, pero le preocupa la curva de aprendizaje y la compatibilidad de software.

Situación 07 (equipo de 4)

La familia Colapinto está compuesta por un Franco, padre soltero, quien trabaja como desarrollador de software, y sus dos hijos: Max de 12 años y Louis de 18 años. Cada miembro de la familia tiene su propia computadora, adaptada a sus necesidades, pero se requieren configuraciones y ajustes específicos, especialmente para el menor de edad.

- Franco (padre): Utiliza una PC de escritorio con un sistema dual boot (Windows 10/11 y Ubuntu). Como desarrollador de software, suele usar Ubuntu para programación y desarrollo, mientras que usa Windows para tareas administrativas, de gestión y virtualización de SO. Asimismo, suele emplearla para el ocio orientado a plataformas de streaming. Le preocupa que el equipo de su hijo menor esté configurado correctamente para proteger su seguridad en línea, y también quiere asegurarse de que el equipo de su hijo mayor esté optimizado para sus estudios y entretenimiento.
- Max (12 años): Está en la secundaria básica y tiene una notebook Notebook HP 14 con Ryzen 3, 8 GB de RAM y SSD 240 GB. Usa la computadora para hacer tareas escolares y jugar videojuegos educativos. Sin embargo, el padre quiere implementar controles parentales para bloquear el acceso a sitios web inapropiados, restringir la instalación de software no autorizado y establecer límites de uso para evitar que pase demasiadas horas jugando. Además, quiere asegurar que Juan solo acceda a las aplicaciones adecuadas para su edad.
- Louis (18 años): Está en su último año de la modalidad de Técnico en Informática y planea estudiar Ingeniería en Sistemas en la UTN. Tiene una PC de escritorio con un procesador AMD Ryzen 5 5600g, 16 GB de RAM, y un SSD de 480 GB. Aparte de sus estudios, Tomás es fanático de los videojuegos y pasa tiempo jugando League of Legends (LoL) y viendo streaming en plataformas como Twitch. Aunque es responsable con sus estudios, el padre quiere asegurarse de que el equipo esté bien optimizado tanto para su carrera universitaria como para el ocio, con una correcta gestión de recursos para sus tareas académicas y entretenimiento.

Para poder llevar a cabo cada sistema, los requerimientos específicos son:

- Para Max (12 años):
 - Control de acceso a sitios web: Implementar filtros de control parental que bloqueen el acceso a contenido inapropiado. Esto se puede configurar mediante un software de control parental o a través de las opciones del sistema operativo (Windows 10 Home).
 - Restricción de instalación de aplicaciones: Configurar un perfil de usuario limitado en Windows para que Juan no pueda instalar programas sin la autorización del padre.
 - Instalación de software adecuado: Instalar programas educativos, aplicaciones para realizar tareas escolares, y algunos videojuegos permitidos.
 - Control del tiempo de uso: Establecer horarios de uso de la notebook, restringiendo su acceso a la computadora en horario nocturno o después de cierto tiempo de ocio.
- Para Louis (18 años):
 - Optimización del equipo para el estudio: Asegurar que el equipo de Louis esté configurado correctamente para manejar entornos de desarrollo y virtualización, que son fundamentales para su carrera universitaria. Instalar software relacionado con su campo, como entornos de programación (Visual Studio Code, Eclipse) y herramientas para la gestión de bases de datos o redes.
 - Optimización para juegos y streaming: Asegurarse de que los recursos del sistema estén bien distribuidos entre sus actividades de ocio y académicas. Esto incluye la actualización de drivers

de la tarjeta gráfica, asegurando un buen rendimiento para jugar LoL y ver streaming sin que afecte sus tareas escolares.

- Backup y seguridad: Establecer una rutina de copias de seguridad de su información académica y personal en discos externos o servicios en la nube.

- Para el Padre:

- Dual boot (Windows/Ubuntu): El padre quiere que su PC esté optimizada para el desarrollo de software en ambos sistemas operativos. Ubuntu debe contar con todas las herramientas necesarias para su trabajo de programación, mientras que Windows puede ser usado para tareas administrativas, de gestión y virtualización de SO.
- Acceso seguro a archivos y carpetas: El padre también quiere proteger sus carpetas personales en ambos sistemas operativos.

Armar el sistema correspondiente a cada perfil de usuario, definiendo las mejoras en hardware y software necesarias para optimizar el equipo para sus actividades. Proponer las herramientas de control parental y de gestión de usuarios adecuadas para cada equipo, considerando las necesidades del menor. Documentar todo el proceso, incluyendo la instalación y configuración de las aplicaciones y restricciones necesarias, además del análisis de la viabilidad de las actualizaciones y el impacto en el rendimiento general del sistema.